



PCB 设备行业十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：劲拓股份 (300400)

核心逻辑：劲拓股份在 PCB 设备领域扮演着“工艺专家”的角色，其核心产品是**电子热工设备**，包括回流焊、波峰焊等焊接设备，以及相关的检测设备。这些设备是 PCB 组装（SMT）生产线的核心，直接影响最终电子产品的焊接质量和可靠性。公司的价值在于深度绑定下游消费电子、汽车电子等领域的自动化产线需求，为客户提供焊接工艺整体解决方案。随着下游产品复杂度提升和焊接工艺要求（如无铅焊接、精密元件焊接）趋严，对高性能、高稳定性的焊接设备需求将持续增长，公司在细分领域的专业壁垒是其核心护城河。

第九名：燕麦科技 (688312)

核心逻辑：燕麦科技是 FPC（柔性电路板）测试设备领域的领军企业。FPC 因其可弯曲特性，广泛应用于消费电子（如手机、可穿戴设备）和汽车电子。公司核心业务是为 FPC 生产商提供自动化、智能化测试设备及整体解决方案。其逻辑在于深度跟随 FPC 产业升级，尤其是消费电子创新（如折叠屏手机铰链内 FPC）和汽车智能化带来的 FPC 用量及复杂度提升，催生了对高精度、高效率测试设备的刚性需求。公司在苹果等头部消费电子客户的 FPC 供应链中占据重要测试设备份额，这种深度绑定关系构筑了坚实的客户壁垒和业绩基础。

第八名：矩子科技 (300802)

核心逻辑：矩子科技是机器视觉检测设备领域的国产化先锋，其核心产品是应用于 PCB 及 SMT 生产线的自动光学检测设备（AOI）。在 PCB 制造趋于高密度、精细化（如 HDI 板、IC 载板）的背景下，对生产过程中的缺陷检测（如短路、开路、残铜）提出了近乎严苛的要求。公司通过自主研发，在图像算法、光学设计等核心技术上实现了突破，逐步打破了境外厂商在高端 AOI 市场的垄断。其核心成长逻辑在于国产替代与产业升级的双重驱动：一方面在 PCB、新型显示等领域持续渗透，另一方面将技术拓展至半导体、锂电等更广阔领域，具备平台化发展潜力。

第七名：正业科技 (300410)

核心逻辑：正业科技是 PCB 领域多品类检测与激光加工设备供应商。公司核心产品线覆盖了 PCB 生产过程所需的 X 射线检测设备（用于检测内层缺陷和焊点质量）、激光切割/钻孔设备以及在线检测（AOI）设备等。其独特价值在于能够为 PCB 厂商提供“检测+激光加工”的局部环节解决方案。在 AI 服务器板、汽车板对 PCB 内部质量要求极高且加工精度日益提升的背景下，公司的 X 光检测和精密激光加工设备成为保障产品可靠性的关键工具。公司业务与 PCB 产业升级和智能制

造趋势深度绑定，技术整合能力是其竞争壁垒。

第六名：凯格精机 (301338)

核心逻辑：凯格精机是精密自动化装备领域的“隐形冠军”。在 PCB 设备领域，公司的核心拳头产品是锡膏印刷设备，这是 SMT（表面贴装技术）生产线的最前端、也是影响后续贴片和焊接质量最关键的工序设备。公司在该细分领域技术全球领先，产品精度和稳定性比肩国际龙头，客户涵盖全球主流电子制造服务商和品牌客户。其核心逻辑是作为 SMT 产线的“精密入口”，设备性能直接决定了微细元件的焊接良率。随着芯片封装小型化（如 01005 尺寸元件）和 PCB 组装密度提升，对超高精度锡膏印刷机的需求刚性且持续，公司凭借技术优势享受行业增长与进口替代红利。

第五名：鼎泰高科 (301377)

核心逻辑：鼎泰高科是 PCB 核心耗材——微型钻针的全球龙头。虽然产品是耗材，但将其生产设备及技术本身壁垒极高，公司本质上是“精密工具制造商”。其钻针、铣刀等产品是 PCB 机械钻孔环节的“牙齿”，直接消耗于生产过程中，需求具备持续性和高客户粘性。核心逻辑在于：第一，AI 服务器、载板等高端产品推动 PCB 层数增多、孔径更小且孔数密度大幅提升，直接驱动高端微钻需求“量价齐升”；第二，公司作为全球市占率领先的供应商，深度绑定全球前十大 PCB 企业，拥有极高的客户认证壁垒和渠道护城河，是典型的“卖铲人”商业模式，能稳定分享全行业产能扩张和技术升级的红利。

第四名：芯碁微装 (688630)

核心逻辑：芯碁微装是国产直写光刻（LDI）设备的绝对领导者。在 PCB 制造从“底片曝光”向更高精度、更柔性的“直接成像”升级的产业趋势中，LDI 设备是图形化环节的核心。公司核心逻辑在于技术卡位精准：其 LDI 设备是生产 HDI 板、IC 载板乃至先进封装（如面板级封装）中微细线路的关键且不可替代的设备。随着 mSAP（改良型半加成法）工艺成为制造亚 20 微米线路的主流选择，对 LDI 设备的依赖度倍增。公司不仅在国内 PCB 高端市场加速进口替代，更将技术成功延伸至显示面板光刻、半导体封装光刻等领域，展现了强大的技术平台化拓展能力，成长天花板持续打开。

第三名：东威科技 (688700)

核心逻辑：东威科技是高端 PCB 电镀设备领域的“单项冠军”，实现了在关键环节的国产化垄断。公司核心产品垂直连续电镀（VCP）设备在国内市占率领先，是 PCB 实现可靠电气互联的保障。其更深层次的逻辑在于技术迭代的引领者角色：为应对高端 HDI 板、IC 载板对电镀均匀性、深镀能力的极致要求，公司成功研发并推广了水平镀铜设备，打破了海外巨头在该领域的长期垄断。此外，公司首创的“新能源复合铜箔电镀设备”已成为新增长极。东威科技的护城河在于，其设备性能直接决定了 PCB（尤其是高层板、载板）的良率与可靠性，技术壁垒极高，

是 PCB 产业升级中价值量提升最显著的设备环节之一。

第二名：大族数控 (301200)

核心逻辑：大族数控是全球 PCB 专用设备产品线最全的“平台型龙头”。公司核心优势在于覆盖了 PCB 制造的核心工序：钻孔（机械/激光）、曝光（LDI）、成型、检测等，能为客户提供一站式设备解决方案。这种全面性使其成为 PCB 厂商，尤其是大型厂商扩产时的首要合作对象。在 AI 驱动的高多层、高阶 HDI 板需求中，公司的机械钻孔机（市占率全球前列）和激光钻孔机是满足高密度互连加工的核心；其检测设备是保障高端板品质的关键。作为产业链最上游的“总装备师”，其订单是行业景气的先行指标，平台化优势使其能无差别受益于全行业的资本开支周期，业绩弹性与确定性兼具。

第一名：大族激光 (002008)

核心逻辑：将大族激光置于首位，因其是整个中国高端激光与自动化装备产业的基石与生态主导者，在 PCB 设备领域拥有源头性和统治性地位。核心逻辑有三层：第一，它是全球激光设备龙头，其通用的激光技术（脉冲/连续光纤激光器、超快激光器等）是 PCB 激光钻孔、切割、标记等专用设备的“技术母体”。第二，它通过控股大族数控（持股 83.68%），直接掌控了 PCB 专用设备的航母平台。第三，其在精密加工、运动控制、智能制造系统等方面的深厚积累，为整个 PCB 设备行业输送人才和技术。大族激光代表着中国高端装备自主可控的最高水平之一，其技术演进方向（如超快激光应用）将直接定义未来 PCB 设备的技术路径，是产业链中最具战略意义和生态影响力的核心节点。

关于包含 PCB 制造商的说明

需要特别说明的是，在之前的分析中，曾将 PCB 设备制造商与 PCB 制造商（使用设备的公司）放在了同一个列表中混合排名。这并非概念混淆，而是基于当时撰写完整产业链报告的逻辑，旨在呈现从上游设备到下游制造的完整产业图景，并突出两者间的紧密联动。但在聚焦 PCB 设备领域的分析中，以上排名已严格限定为纯粹的设备及核心耗材供应商。

结论

PCB 设备行业作为电子信息产业的重要支撑，正迎来国产替代和产业升级的双重发展机遇。从以上排名可以看出，头部企业凭借技术优势、客户资源和平台化能力，在行业发展中占据了主导地位。投资者在关注这一领域时，应重点关注企业的技术实力、客户结构和成长潜力。

本报告基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。